

SÍLABO

FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN - SISTEMAS (100000SI82)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software Ingeniería de Redes y Comunicaciones
1.2. Créditos:	4
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

De acuerdo con el marco normativo vigente, es responsabilidad de la Universidad Tecnológica del Perú el fomento de competencias de investigación en sus estudiantes, como parte de su función de “realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística” (Ley Universitaria 30220). En concordancia con esos objetivos, el curso permitirá al estudiante adquirir las habilidades básicas con las que pueda realizar una investigación informacional sobre un problema concreto de su profesión y diseñar de manera pormenorizada un proyecto de investigación. Se espera que este curso sienta las bases para que, en los ciclos finales subsiguientes, así como también en su posterior vida profesional, el estudiante tenga la capacidad de realizar investigaciones de esta naturaleza.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica. Se aborda temas en torno a la ficha de investigación, de investigación informacional, de diseños metodológicos y, planificación y actividades concretas para la investigación, los cuales se integran en la elaboración de un proyecto de investigación.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un trabajo de investigación bajo el formato de Revisión Sistemática de Literatura (en adelante, RSL) propuesto en el curso, siguiendo una metodología sistemática de búsqueda, revisión y análisis de literatura científica especializada, que cumpla con consideraciones de integridad académica y ética en investigación.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: La ficha de investigación.	Semana 1,2,3 y 4
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica un tema de investigación científica relevante para su carrera y acorde con las líneas de investigación declaradas por la universidad, que se plasma en una ficha de investigación y en la introducción de la RSL.	
Temario: • Lineamientos generales • Formas de identificar un tema de investigación • Fuentes de información confiable • Artículos de revisión de literatura • Adecuación a las líneas de investigación y competencias de la carrera • Redacción de la introducción de la RSL • Revisión preliminar de la ficha de investigación e introducción de la RSL • Pautas para la presentación de la ATI1: Ficha de investigación e introducción de la RSL	

Unidad de aprendizaje 2: Metodología: Diseño de una estrategia de búsqueda sistemática de literatura científica.	Semana 5,6,7 y 8
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante selecciona fuentes de literatura científica especializada pertinentes para su investigación, aplicando una estrategia sistemática de búsqueda y selección, registrando la descripción del proceso sistemático realizado.	
Temario: • Diseño de una estrategia de búsqueda sistemática de literatura científica (PICO) • Aplicación de una estrategia de búsqueda sistemática de literatura científica (PICO) • Registro y almacenamiento de los resultados obtenidos (Mendeley) • Pautas para la selección sistemática de literatura científica (lógica simplificada de la declaración PRISMA) • Selección sistemática de literatura científica • Redacción de la metodología de revisión sistemática de literatura científica: Reporte del diseño y resultados de la búsqueda y selección sistemática • Revisión preliminar de la metodología de revisión sistemática de literatura científica • Pautas para la presentación de la Avance de Trabajo de Investigación 2: Metodología de revisión sistemática de literatura científica	
Unidad de aprendizaje 3: Resultados: Revisión de la literatura científica y organización de los resultados.	Semana 9,10,11,12 y 13
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante presenta la sección de resultados de la revisión sistemática de la literatura, organizando y sintetizando la evidencia científica seleccionada mediante categorías, tablas o figuras.	
Temario: • Estrategias de lectura de artículos científicos • Elaboración de formatos de extracción de información • Lectura y extracción de información de los artículos científicos (1) • Lectura y extracción de información de los artículos científicos (2) • Lectura y extracción de información de los artículos científicos (3) • Revisión y organización de resultados de la extracción de información • Redacción de los resultados de la RSL: organización y análisis descriptivo de datos bibliométricos, geográficos y de diseño metodológico general • Redacción de los resultados de la RSL: organización y análisis de la información en categorías y tendencias temáticas • Revisión preliminar del informe de resultados de la RSL • Pautas para la presentación del Avance de Trabajo de Investigación 3: Presentación de los resultados de la RSL	
Unidad de aprendizaje 4: Discusión y conclusiones: Análisis de los resultados, implicancias, limitaciones y conclusiones.	Semana 14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora la discusión y las conclusiones de una revisión sistemática de literatura, interpretando críticamente los resultados obtenidos, identificando sus implicancias teóricas y/o prácticas, reconociendo las limitaciones del estudio y formulando conclusiones coherentes con la evidencia analizada.	
Temario: • Redacción de la discusión de la RSL • Redacción de las conclusiones de la RSL (conclusiones, limitaciones y recomendaciones) • Revisión y mejora de la introducción de la RSL • Revisión preliminar de la versión final de la RSL • Elaboración del resumen • Pautas para la presentación del Trabajo de Investigación • Sustentación del Trabajo de Investigación (1) • Sustentación del Trabajo de Investigación (2) • Retroalimentación final del curso	

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje, la cual se utiliza como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas. Estas se complementan con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Asimismo, el estudiante dispone en ella de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas. Las actividades de evaluación se

desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo, a través de este entorno (aprendizaje para la era digital).

El curso se imparte a partir de una dinámica de taller, en la que se combina explicaciones teóricas puntuales con la discusión en el aula de los avances del trabajo de revisión sistemática de literatura científica (RSL) realizada por cada estudiante. El punto de partida de estos trabajos es la definición de un tema de investigación y elaboración de la ficha de investigación que permite el registro de los proyectos de los estudiantes; esta actividad se realiza en la primera unidad del curso y se recomienda que sea realizada en parejas. No pueden conformarse parejas de estudiantes de diferentes carreras.

Sobre el formato del trabajo de investigación: El trabajo de investigación se redacta en el formato de una revista indexada en Scopus o Web of Science, seleccionada por el estudiante con orientación del docente, considerando las instrucciones para autores y, de existir, el template oficial de la revista. Una vez finalizada la redacción del trabajo en formato de artículo, éste debe de incluirse en la estructura oficial de trabajo de investigación que se proporciona en la plataforma virtual de aprendizaje.

En el caso de que los estudiantes acuerden enviar su trabajo de investigación a una revista científica, estos deben ser considerados sus autores principales, no pudiendo ser excluidos de la publicación. El docente del curso puede ser coautor de sus estudiantes, previo acuerdo (no obligatorio) con estos. No puede incluirse a ninguna otra persona como coautora del manuscrito salvo autorización previa al envío y por escrito de la Dirección de Investigación de la UTP. Así mismo, sólo puede consignarse en el manuscrito la filiación a la Universidad Tecnológica del Perú, salvo autorización previa y por escrito de la Dirección de Investigación de la UTP.

Integridad académica en investigación: En el marco del curso, el docente revisa los trabajos de investigación mediante software especializado designado por la universidad para identificar posibles malas prácticas de redacción académica, citado y uso inadecuado de herramientas de inteligencia artificial, con el fin de brindar retroalimentación a los estudiantes. El porcentaje de similitud aceptable no debe exceder el 20%, excluyendo la bibliografía. De igual forma, durante la elaboración de los trabajos, no se debe utilizar herramientas de inteligencia artificial para su redacción ni para su corrección o reescritura. Todo caso de plagio se sanciona conforme a lo estipulado en el Reglamento del Comité de Ética, el Código de Ética del Investigador y el Reglamento de Disciplina del Estudiante.

La versión final del trabajo de investigación, así como otros documentos asociados deberán ser entregados al docente para que este los registre en el repositorio interno del curso antes de finalizar el periodo académico.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(10\%)AT11 + (20\%)AT12 + (20\%)AT13 + (20\%)PA + (30\%)TI$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
AT11	AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1	4	Evaluación grupal
AT12	AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2	8	Evaluación grupal
AT13	AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 3	13	Evaluación grupal
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Evaluación individual
TI	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	18	Evaluación Grupal. Entrega en la penúltima semana y registro de notas y retroalimentación en la última semana.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

No hay bibliografía

Bibliografía Complementaria:

- Gómez Senent, Elíseo - Autor. *Las fases del proyecto y su metodología*. Instituto Politécnico Nacional. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37193>
- Lerma González, Héctor Daniel. *Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto (4a. ed.)*. Ecoe Ediciones. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37423>
- Maldonado Pinto, Jorge Enrique - Autor. *Metodología de la investigación social: paradigmas: cuantitativo, sociocrítico, cualitativo, complementario*. Ediciones de la U. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37420>
- Niño Rojas, Víctor Miguel. *Metodología de la Investigación: diseño, ejecución e informe (2a. ed.)*. Ediciones de la U. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37422>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias Generales
Todas las carreras	• Comunicación efectiva • Ética y ciudadanía • Cultura Digital • Investigación para la resolución de problemas

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
	1	1	Lineamientos generales	• Presentación de la dinámica del curso • Naturaleza y características de la investigación científica y desarrollo tecnológico, sus diferencias con un trabajo práctico profesional. • Consideraciones sobre ética académica y plagio de acuerdo con el Código de Ética del Investigador e Integridad Científica de la UTP
		2	Formas de identificar un tema de investigación	• Discusión y puesta en práctica de criterios para la identificación de un tema de interés
		3	Fuentes de información confiable	• Acceso y uso de bases de datos científicas (Scopus y Web of Science) y de patentes • Selección preliminar de artículos científicos de relacionados con el tema de interés, con énfasis en

Unidad 1 La ficha de investigación	2			artículos de revisión
		4	Artículos de revisión de literatura	• Propuesta de tema de investigación sustentado en los artículos seleccionados • Redacción de los apartados 1 y 2 de la ficha (corresponde a la nota de participación en clase)
	3	5	Adecuación a las líneas de investigación y competencias de la carrera	• Adecuación del tema de investigación a las líneas de investigación y las competencias de la carrera; análisis de la viabilidad del tema de investigación en una futura tesis de licenciatura • Redacción de los apartados 3, 4 y 5 de la ficha (corresponde a la nota de participación en clase)
		6	Redacción de la introducción de la RSL	• Identificación y selección del formato de artículo de una revista o congreso científico indexado en Scopus o la Web of Science para la redacción de la RSL y revisión de las instrucciones para los autores • Revisión de criterios para la autoría ética y responsabilidades de los autores, según los estándares internacionales y el Código de Ética del Investigador y de Integridad Científica de la UTP • Revisión del documento "Declaración de autoría del trabajo de investigación y decisión respecto de su publicación" • Pautas para la redacción de la introducción de la

				- RSL - Elaboración de un borrador de introducción de la RSL
	4	7	Revisión preliminar de la ficha de investigación e introducción de la RSL	Presentación y revisión de los avances en la propuesta del tema de investigación (ficha de trabajo de investigación e introducción de la RSL (corresponde a la nota de participación en clase)
		8	Pautas para la presentación de la AT11: Ficha de investigación e introducción de la RSL	Revisión de pautas para la revisión integral de la AT11 Explicación de la rúbrica de evaluación
			Evaluación	AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1
	5	9	Diseño de una estrategia de búsqueda sistemática de literatura científica (PICO)	- Planteamiento de una pregunta que oriente la búsqueda de información (pregunta PICO y sus componentes) y preguntas complementarias - Identificación de palabras clave (keywords). Recursos existentes para la identificación de palabras clave - Uso de operadores booleanos
		10	Aplicación de una estrategia de búsqueda sistemática de literatura científica (PICO)	Elaboración y aplicación de una ecuación de búsqueda de literatura científica (PICO (corresponde a la nota de participación en clase)
			Registro y almacenamiento de los resultados obtenidos (Mendeley)	Evaluación de la pertinencia de los resultados de búsqueda obtenidos en relación con el tema de

Unidad 2
Metodología: Diseño de una estrategia de búsqueda sistemática de literatura científica

6	11		investigación e iteración de la búsqueda, de ser necesario. • Registro y almacenamiento de los resultados de búsqueda obtenidos (Mendeley) (corresponde a la nota de participación en clase)
	12	Pautas para la selección sistemática de literatura científica (lógica simplificada de la declaración PRISMA)	• Postulado de criterios de inclusión/exclusión de los resultados de búsqueda • Revisión de títulos y resúmenes de artículos. Estructura del resumen • Cribado de resultados de búsqueda (corresponde a la nota de participación en clase)
	7	Selección sistemática de literatura científica	• Lectura transversal y selección sistemática de artículos cribados, en relación con los criterios de inclusión/exclusión • Mapeo del proceso de selección de literatura científica en un diagrama de flujo basado en la lógica de la declaración PRISMA (corresponde a la nota de participación en clase)
		14	Redacción de la metodología de revisión sistemática de literatura científica: Reporte del diseño y resultados de la búsqueda y selección sistemática • Redacción de la descripción del proceso de búsqueda (PICO) y selección sistemática (PRISMA) de literatura científica
	15	Revisión preliminar de la metodología de revisión sistemática de literatura científica	• Revisión y retroalimentación de los avances en la metodología de revisión sistemática de literatura

	8			científica (corresponde a la nota de participación en clase)
		16	Pautas para la presentación de la Avance de Trabajo de Investigación 2: Metodología de revisión sistemática de literatura científica	Revisión de pautas para la revisión integral del AT12: Explicación de la rúbrica de evaluación
			Evaluación	AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2
	9	17	Estrategias de lectura de artículos científicos	Estructura IMRD Pautas de lectura de artículos científicos
		18	Elaboración de formatos de extracción de información	Confección de formulario de extracción de datos (corresponde a la nota de participación en clase)
	10	19	Lectura y extracción de información de los artículos científicos (1)	- Revisión de formularios de extracción elaborados (corresponde a la nota de participación en clase) - Avances en la lectura y fichado de los artículos científicos seleccionados
		20	Lectura y extracción de información de los artículos científicos (2)	Avances en la lectura y fichado de los artículos científicos seleccionados
	11	21	Lectura y extracción de información de los artículos científicos (3)	Avances en la lectura y fichado de los artículos científicos seleccionados
		22	Revisión y organización de resultados de la extracción de información	Organización de la información extraída por categorías, identificación de tendencias, debates, etc.

Unidad 3 Resultados: Revisión de la literatura científica y organización de los resultados				(corresponde a la nota de participación en clase)
	12	23	Redacción de los resultados de la RSL: organización y análisis descriptivo de datos bibliométricos, geográficos y de diseño metodológico general	• Elaboración de cuadros y gráficos que provean información bibliométrica, geográfica y de tendencias temáticas identificadas, entre otras (corresponde a la nota de participación en clase) • Desarrollar una explicación de los hallazgos descritos en los cuadros y gráficos elaborados
		24	Redacción de los resultados de la RSL: organización y análisis de la información en categorías y tendencias temáticas	• A partir de las categorías, tendencias y debates identificados, redactar los resultados de la RSL (corresponde a la nota de participación en clase)
	13	25	Revisión preliminar del informe de resultados de la RSL	• Presentar el apartado de resultados de la RSL para su discusión en el aula (corresponde a la nota de participación en clase)
		26	Pautas para la presentación del Avance de Trabajo de Investigación 3: Presentación de los resultados de la RSL	• Revisión de pautas para la revisión integral de la TA3: Explicación de la rúbrica de evaluación
			Evaluación	• AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 3
		27	Redacción de la discusión de la RSL	• Pautas para la redacción de la discusión de la RSL • Redacción de un borrador de la discusión de la RSL (corresponde a la nota de

Unidad 4 Discusión y conclusiones: Análisis de los resultados, implicancias, limitaciones y conclusiones	14			participación en clase)
		28	Redacción de las conclusiones de la RSL (conclusiones, limitaciones y recomendaciones)	• Pautas para la redacción de las conclusiones de la RSL • Redacción de un borrador de las conclusiones de la RSL (corresponde a la nota de participación en clase)
	15	29	Revisión y mejora de la introducción de la RSL	• Revisión y mejora de la redacción inicial de la introducción de la RSL
		30	Revisión preliminar de la versión final de la RSL	• Presentar el apartado de discusión y conclusiones de la RSL, así como las correcciones al total de avances previos del curso (sin incluir la ficha), para su discusión en el aula (corresponde a la nota de participación en clase)
	16	31	Elaboración del resumen	• Pautas para la redacción del resumen del artículo de RSL • Considerando la versión final de la RSL, redactar un resumen que incluya todos los puntos clave señalados
		32	Pautas para la presentación del Trabajo de Investigación	• Revisión de los resúmenes redactados (corresponde a la nota de participación en clase) • Revisión de pautas para la revisión integral del TF: Explicación de la rúbrica de evaluación
			Sustentación del Trabajo de Investigación (1)	• Presentación del

	17	33		Trabajo de Investigación (formato de artículo) y absolución de preguntas de los docentes, según cronograma de sustentación
		34	Sustentación del Trabajo de Investigación (2)	• Presentación del Trabajo de Investigación (formato de artículo) y absolución de preguntas de los docentes, según cronograma de sustentación • Entrega del Trabajo de Investigación - TI (formato de artículo) a través de la plataforma virtual de aprendizaje • Firma y entrega del documento: "Declaración de autoría de trabajo de investigación y decisión respecto de su publicación" • Envío de los trabajos de investigación con calidad adecuada a la revista o congreso seleccionados (requiere declaración previa de conformidad de los estudiantes para su envío, ver actividad anterior)
			Evaluación	• PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	35	Retroalimentación final del curso	• Sesión final de retroalimentación del curso
			Evaluación	• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN